

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Егенмаммедов Ресул

2026-04-14

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1.2 Задачи лабораторной работы

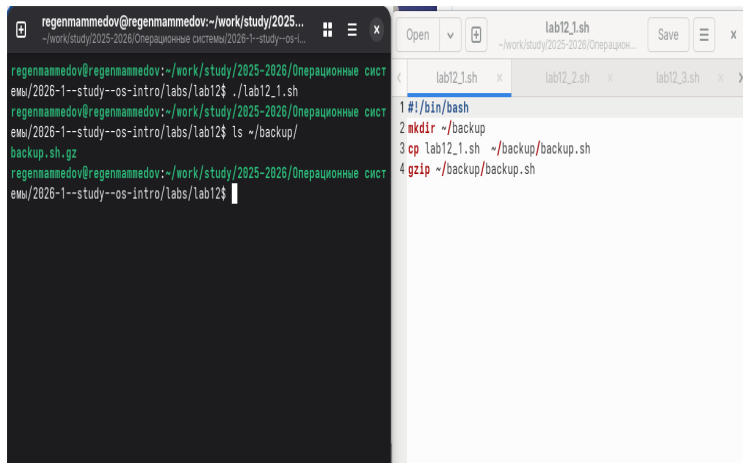
1 Выполнить 4 задания

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Выполнение работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

2.2 Выполнение работы



The image shows two overlapping windows. The background window is a terminal with a dark theme, showing a user named 'regenmammedov' at a prompt. The user has executed the command `./lab12_1.sh` and is now in a subshell. The foreground window is a light-themed file editor titled 'lab12_1.sh'. It displays the contents of the script being executed, which consists of four lines: a shell prompt, creating a directory, copying the script to a backup location, and compressing it with gzip.

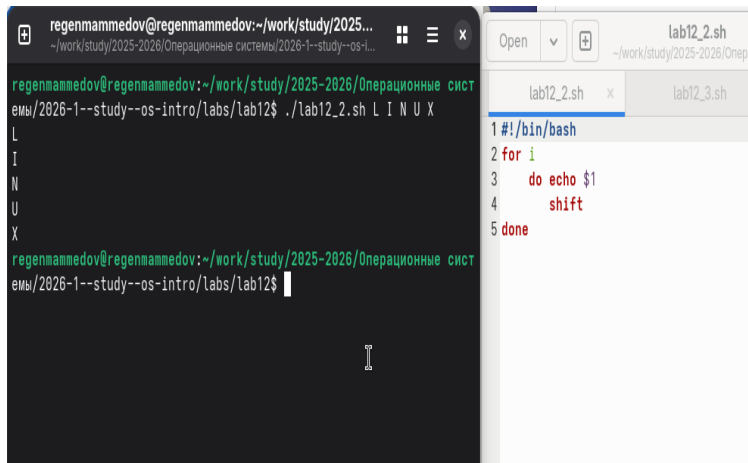
```
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1#!/bin/bash
2mkdir ~/backup
3cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

2.4 Выполнение работы



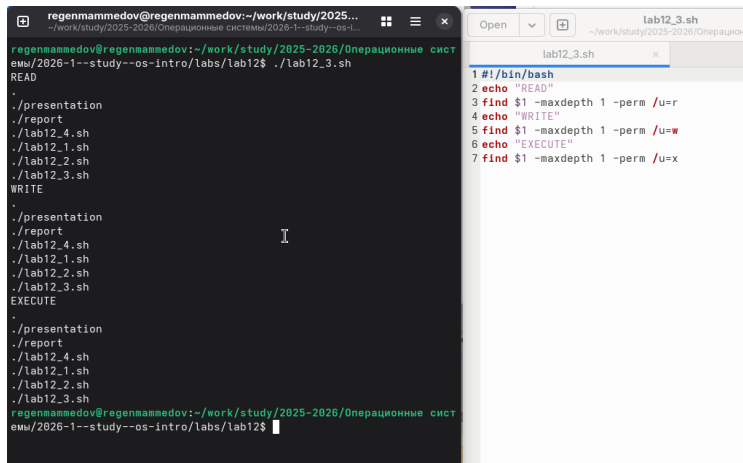
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The terminal content shows the command `./lab12_2.sh L I N U X` being executed, followed by the output "L I N U X". The code editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh" and shows the following code:

```
1#!/bin/bash
2for i
3do echo $1
4shift
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

2.6 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is as follows:

```
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./presentation
./report
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./presentation
./report
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./presentation
./report
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

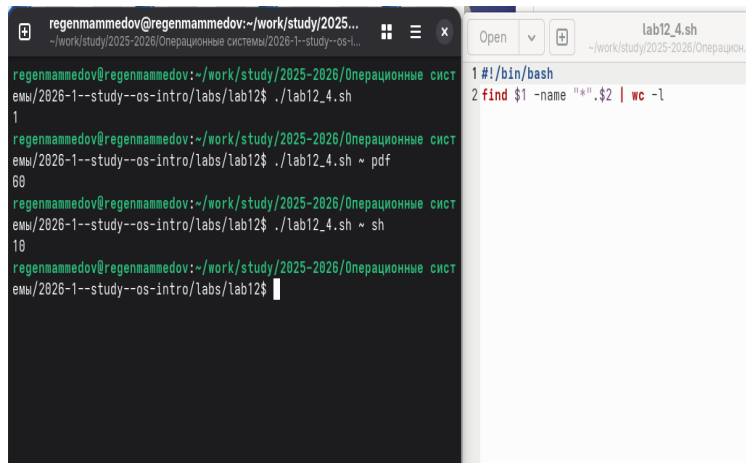
The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`:

```
1#!/bin/bash
2echo "READ"
3find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4echo "WRITE"
5find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6echo "EXECUTE"
7find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

2.8 Выполнение работы



The screenshot shows a terminal window with a dark background. The prompt is `regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The user has executed `./lab12_4.sh`. The output of the script is as follows:

```
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ pdf
60
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh
10
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

On the right side of the terminal window, there is a panel titled `lab12_4.sh` showing the script's content:

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. 3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.